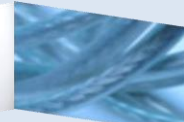


دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مصنع لإستخراج وتصنيع خامات السيلكا



2017



قائمة المحتويات

7.....	1. الملخص التنفيذي
8.....	2. نبذة عامة عن الأردن
14.....	3. تحليل السوق
14.....	وصف المشروع
15.....	أهداف المشروع
16.....	الخدمة المقترحة
16.....	الفئات المستهدفة
17.....	تحليل الموقع
17.....	تحليل حجم السوق
17.....	تحليل المنافسين
19.....	تحليل الأسعار وسياسة التسعير
21.....	تحليل الإيرادات المتوقعة
22.....	الحصة السوقية المتبعة
23.....	4. التحليل الفني
23.....	الموارد البشرية المطلوبة
27.....	تحليل المتطلبات الفنية
27.....	الأرض والأعمال الإنشائية
27.....	الآلات والمعدات
28.....	الأثاث والمفروشات
28.....	المركبات ووسائل النقل
29.....	وصف العملية الإنتاجية
30.....	5. التحليل المالي
31.....	الفرضيات والحقائق
33.....	المصاريف الرأسمالية
37.....	مصاريف تشغيلية
38.....	المصاريف الإدارية والعمومية
38.....	مصاريف التسويق
39.....	الموارد البشرية

41.....	الإستهلاك
42.....	القرض
43.....	قائمة الدخل الشامل
45.....	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
47.....	قائمة المركز المالي المتوقعة
49.....	النسب المالية
50.....	تحليل الحساسية

قائمة الجداول

7	جدول 1 المؤشرات الاقتصادية.....
9	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
15	جدول 3 : التحليل الكيميائي للسيليكا.....
18	جدول 4 :منتجات وأنواع الرمل الزجاجي (السيليكا).....
19	جدول 5 : تحليل اسعار منتجات الرمل الزجاجي.....
19	جدول 6 :نسب الإنتاج للأصناف من كمية الإنتاج الكلية.....
21	جدول 7 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027.....
22	جدول 8 : تحليل القدرة الانتاجية.....
22	جدول 9 : نسبة الانتاج السنوية من كمية الانتاج الكلي.....
23	جدول 10 العمالة المطلوبة للمشروع.....
27	جدول 11 : الارض المطلوبة للمشروع.....
27	جدول 12 الأعمال الإنشائية المطلوبة.....
27	جدول 13 الآلات والمعدات.....
28	جدول 14 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع.....
28	جدول 15 : المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع.....
31	جدول 16 الفرضيات العامة.....
31	جدول 17 اسعار صرف العملات.....
31	جدول 18 أوقات عمل المشروع.....
31	جدول 19 فرضيات معدلات الزيادة السنوية.....
32	جدول 20 فرضيات المصاريف.....
32	جدول 21 فرضيات ضريبة الدخل.....
33	جدول 22 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
33	جدول 23 : المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية.....
34	جدول 24 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات.....
34	جدول 25 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات.....
34	جدول 26 : مصاريف المركبات ووسائل النقل.....
35	جدول 27 : مصاريف ما قبل التشغيل.....
35	جدول 28 رأس المال العامل الأولي.....
35	جدول 29 ملخص المصاريف.....
36	جدول 30 مصادر وإستخدام التمويل.....

37.....	جدول 31 المصاريف التشغيلية.....
38.....	جدول 32 المصاريف الإدارية والعمومية.....
38.....	جدول 33 مصاريف التسويق.....
39.....	جدول 34 : الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2027-2018).....
40.....	جدول 35 الرواتب السنوية المتوقعة.....
41.....	جدول 36 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية.....
42.....	جدول 37 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشطة.....
42.....	جدول 38 : تفاصيل القرض.....
43.....	جدول 39 قائمة الدخل الشامل.....
45.....	جدول 40 التدفقات النقدية المتوقعة.....
47.....	جدول 41 المركز المالي المتوقع.....
49.....	جدول 42 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة.....
49.....	جدول 43 فترة استرداد رأس المال.....
50.....	جدول 44 نتائج التحليل المالي.....
50.....	جدول 45 تحليل الحساسية.....

قائمة الأشكال

- رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.....8
- رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي.....10

1. الملخص التنفيذي

تتلخص فكرة المشروع باستخراج وتصنيع مادة السيليكا المستخدمة في تصنيع الزجاج في منطقة العقبة الاقتصادية، بحيث يتم استخراج خامات السيليكا الأردنية بمواصفات عالمية لانتاج الرمل الزجاجي بدرجة نقاوة 99% المستخدم في انتاج زجاج عالي الجودة. سيعمل المشروع في حال تنفيذه على توفير فرص عمل جيدة لأبناء المنطقة حيث يتميز موقع المشروع بقربه من ميناء العقبة، إلى جانب وجود مشروع لإنشاء مصنع لتصنيع الزجاج في منطقة معان والذي سيوفر سوق مضمون للمصنع بالإضافة إلى التصدير.

جدول 1 المؤشرات الاقتصادية

البيان	
مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	1,513,616
معدل العائد الداخلي	22.86%
فترة الإسترداد (سنوات)	5
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	1,090,587
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	26
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	10,916,620
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	5,391,723
إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)	1,457,447

2. نبذة عامة عن الأردن

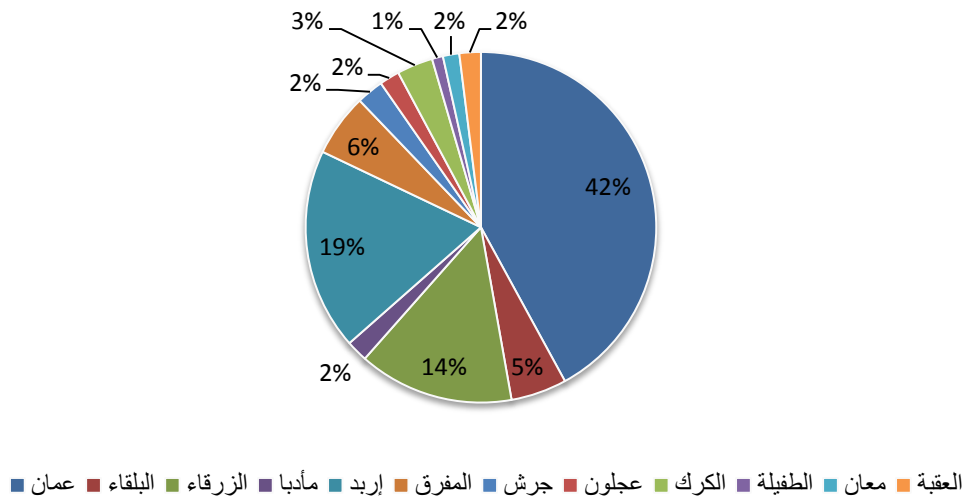
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم اربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
64-15 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

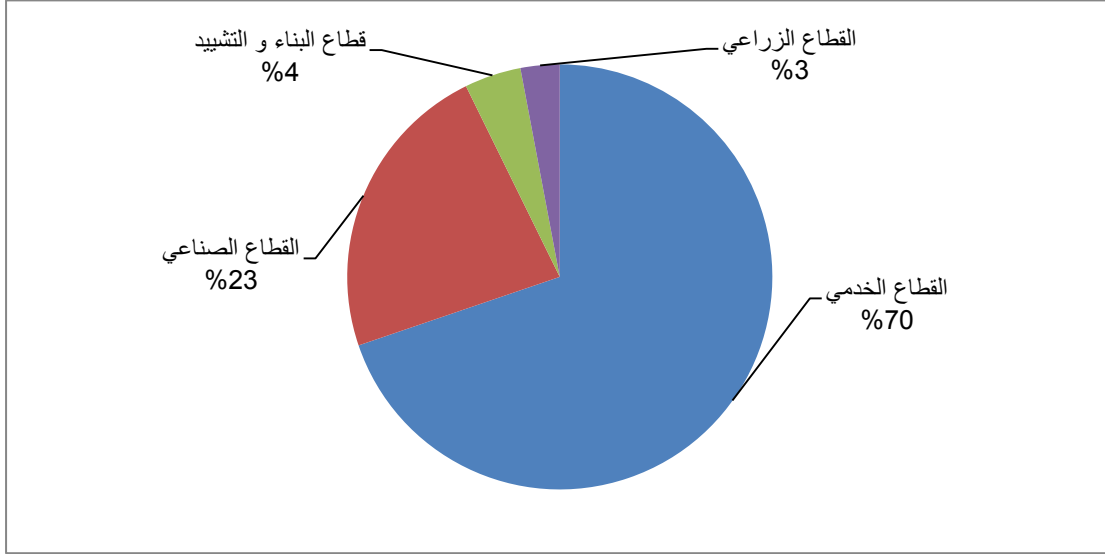
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، (5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة والذان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50% من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2%. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمعدل النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكل في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلباً على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضاً قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و 43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوباً بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقاً تجارياً استراتيجياً لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، يهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم إطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من

الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستئثار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تتولى هيئة الاستثمار الأردنية إلى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

وصف المشروع

فكرة المشروع تلخص باستخراج وتصنيع مادة السيليكا المستخدمة في تصنيع الزجاج حيث أنه وبحسب الدراسات التي أعدتها سلطة المصادر الطبيعية في الأردن فإن خامات السيليكا الأردنية تمتاز بمواصفات عالمية لانتاج الرمل الزجاجي المستخدم في انتاج زجاج عالي الجودة، بالإضافة الى وفرة كمياتها الضخمة وسهولة تعدينها بالطرق السطحية وقربها من الطرق ومن ميناء العقبة. سيعمل المشروع في حال تنفيذه على توفير فرص عمل جيدة لأبناء المنطقة إلى جانب وجود فكرة لإنشاء مصنع لتصنيع الزجاج في منطقة معان والذي سيوفر سوق مضمون لمصنع السيليكا بالإضافة إلى التصدير.

الرمال الزجاجية (رمال السيليكا أو رمال الكوارتز):

هي صخور رملية بيضاء نقية تحتوي على نسبة عالية من السيليكا (SiO_2 أكثر من 99%) تتكون بشكل رئيسي من حبيبات معدن الكوارتز وتحتوي على كمية قليلة من الشوائب والمعادن الثقيلة (أقل من 0.1%). أما مصطلح الرمل الزجاجي فيطلق على رمال السيليكا (الكوارتز) التي لها مواصفات فيزيائية وكيميائية تتناسب مع صناعة الزجاج مثلاً حجم الحبيبات الذي يتراوح غالباً ما بين 100 – 500 ميكرون ونسبة أكاسيد الحديد (Fe_2O_3) تقل عن 0.05%. تتكشف رمال السيليكا في عدة مناطق في جنوب الأردن. وتعد ثروة طبيعية لا تقل قيمة عن باقي الثروات التي يمكن استخراجها من الرمال وهي السيليكا أو الرمل السيليسي (رمال الكوارتز)، التي ترتفع قيمتها المادية بعد عملية تحويلها من مادة خام رخيصة الثمن إلى مستوى بعض الثروات الطبيعية كالفوسفات. ورغم أن الرمال تغطي مساحة شاسعة من الوطن العربي فإن استغلال مخزوناتها من الثروات الطبيعية التي تحتوي عليها ما زال ضعيفاً. ومن هذه الثروات المهمة رمل السيليكا الذي تصنع منه الدارات الإلكترونية المتكاملة والألياف البصرية ويستعمل في العديد من التطبيقات الطبية والعلمية الأخرى. رمال السيليكا أو رمال الكوارتز هي صخور رملية بيضاء نقية تحتوي على نسبة عالية من السيليكا وهو ثاني أكسيد السيليكون (SiO_2)، إضافة إلى كمية قليلة من الشوائب والمعادن الثقيلة. وتزداد قيمة هذا الرمل كلما انخفضت نسبة الشوائب التي يحتوي عليها.

أماكن تواجد السيليكا في الأردن:

رأس النقب، قاع الديسي، وادي السيق- الراكيا، البتراء –عين البيضاء، والجيشية التي تقع على بعد 6 كم إلى الشرق من ميناء العقبة. ويشار إلى أنه من أكثر المناطق التي يستخرج منها رمال السيليكا هي جنوب الأردن وبخاصة "دبة حانون" وأكثر استخداماتها محلياً تكون في كحلة الحجر ورؤية للبلاط ومواد لل عزل ولصق للبلاط أيضاً.

و يتواجد الخام في تكوين رمل الكرننب (و الذي يصل سمكه إلى 200 م).

التحليل الكيميائي للسيليكا:

جدول 3 : التحليل الكيميائي للسيليكا

العنصر	SiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	TiO ₂ %
العقبة	95.21	2.97	0.028	0.14
قاع الديسي	96.59	1.43	0.025	0.13

الخصائص الفيزيائية والكيميائية:

وفيما يلي بعض خصائص الرمل الزجاجي ومميزاته وصفاته

1 . يتكون الرمل الزجاجي أساساً من معدن الكوارتز حيث تصل إلى 99%. أما المعادن الأخرى النادرة والمصاحبة للكوارتز فهي المعادن الثقيلة مثل الزركون (Zircon) والروتايل (Rutile) والتورمالين (Tourmaline) وهذه المعادن موجوده بكميات ضئيلة. وتتميز حبيبات الكوارتز المكونة للرمل الزجاجي أيضاً بقساوتها (7 على مقياس موهس) وخمولها كيميائياً. ولذا يمكن استعمال الرمل الزجاجي كمادة صاقلة، وفي رمال السباكة، وكمرشحات رملية في تنقية المياه ومعالجة المياه العادمة.

2. يتركب معدن الكوارتز كيميائياً من أكسيد السليكون SiO₂ وقد تصل نسبته في الرمل إلى أكثر من 98%. وبسبب هذه النسبة العالية يمكن استخدام الرمل الزجاجي في صناعة الزجاج والألياف الزجاجية وسليكات الصوديوم، ويستخرج منه عنصر السليكون، ويستخدم الكوارتز أيضاً في تحضير مواد كيميائية متعددة. كما يستعمل في صناعة كربيد السليكون (SiC) الذي يعتبر من الخامات الأساسية للسيراميك المتطور.

أهداف المشروع

تتلخص أهداف المشروع بالنقاط التالية:

- استغلال خامات السيليكا لجعل هذه الخامات صالحة للإستخدام في صناعات كثيرة. حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى بناء مدينة صناعية لمنتجات رمل السيليكا حيث يستفاد من هذه الصناعة في إنتاج أكثر من 300 منتج.
- استغلال خامات السيليكا ومعالجتها يؤدي الى الحصول على منتجات ذات نقاوة عالية تشجع الصناعات على استخدام هذه المنتجات المحلية البديلة بدلا من المستوردات الأجنبية مما يؤدي الى توفير في إنتقال العملة الصعبة للخارج وزيادة في إدخال العملة الصعبة بقيمة ما يوازي صادرات السيليكا المحلي للخارج.

- دفع عجلة التنمية في مجال استغلال الثروات المعدنية المحلية واستخدامها في كثير من الصناعات القائمة حاليا بالإضافة إلى قيام صناعات جديدة نحتاج إلى السيليكا في إنتاجها مما يؤدي إلى زيادة الصادرات الوطنية ودعم ميزان المدفوعات.

الخدمة المقترحة

تقوم فكرة المشروع على انشاء مصنع لإستخراج ومعالجة وطحن رمال السيلكا ذات النوعية الفائقة وذلك لانتاج أنواع عديدة من مادة طحين السيليكا والتي تلي كافة احتياجات الصناعات التي تدخل السيليكا فيها كمادة أولية أو مساعدة حيث تقوم على تزويد المستهلكين بأفضل أنواع السيليكا وبدرجة نقاء تتجاوز 99%.

الإستخدامات:

إن رمل السيليكا (الرمل السيليسي) عادة ما يستعمل مادة أساسية للبناء وهو يتطلب نقاوة تبلغ 95% وهي نسبة متوفرة طبيعيا في العديد من المناطق في العالم. ويستهلك العالم حوالي 15 مليار طن من هذه المادة، ويبلغ معدل سعر الطن الواحد، الذي يتغير حسب درجة النقاوة، حوالي 7.7 دولارا نظرا لتوفر هذه المادة بشكل واسع وكذلك لعدم وجود قيمة مضافة عند تحويله فهو غالبا ما يستعمل خاما أو بعد عملية غريلة بسيطة.

اما الرمل الصناعي فهو رمل تفوق نقاوته إلى 98.5% ويستعمل في مجالات صناعية كثيرة أهمها مجال صناعة الزجاج ومجال الأفران ويستحوذان على أكثر من 80% من الانتاج العالمي الذي يبلغ 120 مليون طن.

كما يستعمل في العديد من المجالات الصناعية والتقنية والطبية. ففي مجال الإلكترونيات تصنع اللاقطات الشمسية والترانزستورات والألياف البصرية وغيرها من الأجهزة والمواد الصناعية التي تركز عليها التكنولوجيات المتقدمة من مادة السيليكون المستخلصة من رمل السيليكا. كما تستعمل كويرات السيليكا المجوفة التي يتراوح قطرها بين 360 و680 ميكرومترا في تنقية المياه الملوثة وتحفيز التفاعلات الكيميائية ويضاف للبوليمرات ليعطيها خصائص جديدة. وتعتبر السيليكا المجوفة التي يتم إعدادها صناعيا إحدى المواد الرئيسية المستعملة في صناعة النفط وذلك بضخها مع الماء لتصديق الطبقات الأرضية لاستخراج النفط والغاز. وفي المجال الطبي تستعمل السيليكا المجوفة في التقنية لحمل الأدوية داخل الجسم إضافة إلى استعمالات أخرى.

الفئات المستهدفة

تستهدف هذه الصناعة السوق المحلي الذي يشمل الصناعات الكيماوية وصناعات الزجاج. بالإضافة إلى السوق الخارجي حيث يبلغ معدل التصدير في الأردن ما نسبته 95% من الإنتاج. يتم تصدير الرمل الزجاجي و الرمل الزجاجي الصناعي إلى هذه الدول: الصين، قبرص، السعودية، تونس، الإمارات العربية، سوريا، لبنان، الدنمارك، اليمن، قطر، البحرين، وفلسطين.

تحليل الموقع

تقع مدينة العقبة التاريخية - الميناء البحري الأردني الوحيد - على البحر الأحمر وهي مركز المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تغطي تقريبا مساحة 375 كم² في أقصى جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، وبواجهة بحرية طولها 27 كم. وتمتاز مدينة العقبة التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب (80.000) نسمة، بتوفر البنية التحتية والاجتماعية والخدماتية المتكاملة اللازمة لمدينة مزدهرة ومركز إقليمي تنموي متطور بالإضافة الى السياحة.

تحليل حجم السوق

ان كمية السليكا 'الرمال الزجاجي' الموجودة في محافظة معان تقدر وحدها بنحو 12 مليار طن، ومجموع الاحتياطي المحدد في رأس النقب حوالي 3.2 مليار طن حيث أن الموارد لا تنضب لمدة 750 سنة حسب احصاءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتتمتع بنسبة نقاء عال جدا تصل الى نحو 99 % الامر الذي يشكل فرصة كبيرة للاستثمار. وحسب مجموعة من الدراسات فإن حجم السوق الأردني من الزجاج في سنة 2016 يقدر ب 66,372.6 طن. وبذلك يتطلب كمية انتاج من الرمل الزجاجي المستخدم في تصنيع الزجاج ما يقدر ب 22,000 طن سنوياً.

تحليل المنافسين

بعد دراسة السوق في المملكة تبين وجود 4 منافسين في استخلاص و انتاج الرمل الزجاجي و الرمل الزجاجي الصناعي، حيث تم دراستها و التواصل مع ثلاثة شركات لتحليل كمية الإنتاج و المنتجات الصادرة وأسعارها لكل شركة كما يلي :

● الشركة الدولية لصناعة السيليكا

شركة أردنية مساهمة عامة تنتج بطاقة 3 آلاف طن سنوياً من طحين السيليكا في سنة 2015. تعمل الشركة على استخلاص وطحن الرمل لتوفير ما تحتاجه مختلف الصناعات التي تعتمد على مادة السيليكا والقدرة على تزويد متطلبات الاسواق حالياً ومستقبلاً بشقيها السوق المحلي والعالمي بمادة طحين السيليكا وبدرجة نقاء تتجاوز 99%.

يشار أيضاً بأن الدولية لصناعات السيليكا تزود بمادة رمال السيليكا الخام من مناجم في المنطقة الجنوبية من المملكة الأردنية الهاشمية وتعتبر من أفضل المناجم لمادة السيليكا على مستوى العالم من حيث درجة نقائها. حيث يتراوح سعر الطن الواحد من منتجات السيليكا (60_160) دينار أردني يختلف حسب الحجم الحبيبي.

تعتمد الشركة على بيع منتجاتها للسوق المحلي مثل مصانع الكيماويات و استخدامات البناء، بالإضافة إلى تصديرها للسوق الخارجي مثل: لبنان، السعودية، وتونس.

المنتجات

جدول 4: منتجات وانواع الرمل الزجاجي (السيليكا)

نوع طحين السيلكا
طحين السيلكا 10 ميكرون
طحين السيلكا 45 ميكرون
طحين السيلكا 63 ميكرون
طحين السيلكا 75 ميكرون
طحين السيلكا 100 ميكرون

• توباز لصناعة الرمال المعدنية:

شركة أردنية تعمل على استخلاص وطحن الرمل لتوفير ما تحتاجه مختلف الصناعات الكيماوية التي تعتمد على المادة والقدرة على تزويد متطلبات الاسواق حالياً ومستقبلاً ويتم تصنيع مادة طحين السيلكا 100 ميكرون حسب الطلب بإختلاف معدل الإنتاج لهذه المادة بدرجة نقاء تتجاوز 97.%, حيث يبلغ سعر الطن الواحد 75 دينار. كما تنتج الشركة رمل 600 ميكرون, 1 ملم, و 2 ملم بسعر 12 دينار للطن الواحد من هذه الأنواع حيث يتم الإنتاج أيضاً حسب الطلب.

تعتمد الشركة على بيع منتجاتها للسوق المحلي فقط مثل مصانع الكيماويات واستخدامات البناء.

• رحاب للخدمات التجارية والصناعية.

شركة أردنية تعمل على تنخيل الرمل الزجاجي السيلكا فقط حيث تنتج أنواع الرمل التالية: 600 ميكرون, 800 ميكرون و 1 ملم بنسبة نقاوة تتجاوز ال 98.5%

• حسن صباح وشركاه.

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

بعد دراسة السوق المحلي فإن معدل سعر الطن الواحد يختلف حسب حجم الحبيبات لطحين السيلكا كما يوضح الجدول التالي:

جدول 5 : تحليل اسعار منتجات الرمل الزجاجي

نوع طحين السيلكا	سعر الطن الواحد (دينار)
طحين السيلكا 10 ميكرون	160
طحين السيلكا 45 ميكرون	98
طحين السيلكا 63 ميكرون	78
طحين السيلكا 75 ميكرون	70
طحين السيلكا 100 ميكرون	68

وتنقسم انتاجية الرمل الزجاجي الى عدة انواع حسب درجة النقاوة ورقم الميكرون الخاص بها، وسيتم الإنتاج بالنسب التالية :

جدول 6 :نسب الإنتاج للأصناف من كمية الإنتاج الكلية

نسبة المنتج من الطاقة الانتاجية	
طحين السيلكا 10 ميكرون	1.0%
طحين السيلكا 45 ميكرون	16.5%
طحين السيلكا 63 ميكرون	19.5%
طحين السيلكا 75 ميكرون	26.0%
طحين السيلكا 100 ميكرون	37.0%

تحليل الإيرادات المتوقعة

- في ما يلي الإيرادات المتوقعة لمدة 10 سنين من تاريخ بدء المشروع:

جدول 7 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	الإيرادات
75%	75%	75%	70%	70%	65%	60%	55%	55%	50%	نسبة الانتاج من معدل الطاقه الانتاجيه
26400	26400	26400	24640	24640	22880	21120	19360	19360	17600	طحين السيليكا 10 ميكرون (دينار اردني)
266805	266805	266805	249018	249018	231231	213444	195657	195657	177870	طحين السيليكا 45 ميكرون (دينار اردني)
250965	250965	250965	234234	234234	217503	200772	184041	184041	167310	طحين السيليكا 63 ميكرون (دينار اردني)
300300	300300	300300	280280	280280	260260	240240	220220	220220	200200	طحين السيليكا 75 ميكرون (دينار اردني)
415140	415140	415140	387464	387464	359788	332112	304436	304436	276760	طحين السيليكا 100 ميكرون (دينار اردني)
1259610	1259610	1259610	1175636	1175636	1091662	1007688	923714	923714	839740	مجموع الايرادات

وقد تم حساب الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع بناءً على تحليل القدرة الإنتاجية للمشروع كما يبين الجدول التالي :

جدول 8 : تحليل القدرة الإنتاجية

تحليل قدره الانتاجيه	
22000	الطاقة الانتاجيه السنوية (طن)
160	سعر طن طحين السيليك 10 ميكرون (دينار اردني)
98	سعر طن طحين السيليك 45 ميكرون (دينار اردني)
78	سعر طن طحين السيليك 63 ميكرون (دينار اردني)
70	سعر طن طحين السيليك 75 ميكرون (دينار اردني)
68	سعر طن طحين السيليك 100 ميكرون (دينار اردني)

الحصة السوقية المتبعة

تقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 22,000 الف طن من طحين السيليك (الرمل الزجاجي) وسينافس المشروع على حصة سوقية في السوق المحلي وايضاً سيتم التركيز على التصدير للسوق العالمي والبلدان المستهدفة.

جدول 9 : نسبة الانتاج السنوية من كمية الانتاج الكلي

المؤشر	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
نسبة الطاقة الإنتاجية السنوية	50%	%55	%55	%60	%65	%70	%70	%75	%75	%75
كمية الطاقة الإنتاجية السنوية	11,000	12100	12100	13200	14300	15400	15400	16500	16500	16500

4. التحليل الفني

الموارد البشرية المطلوبة

جدول 10 العمالة المطلوبة للمشروع

المسمى الوظيفي	العدد
موظفين غير مباشرين	
مدير عام	1
مدير موارد بشرية	1
مدير التصنيع	1
مدير مالي	1
مدير الجودة	1
مسؤول المستودعات	1
مسؤول التصدير	1
محاسب	1
موظف تسويق	2
موظف صيانة	2
موظفين مباشرين	
عمال تشغيل	6
فنيين ميكانيكيين	2
فني كهربائي	1
سائق	4
حارس	1
المجموع الكلي	26

وفي ما يلي توضيح لوظائف القوى العاملة:

يقوم المدير العام بالوظائف التالية:

- يعمل منفردًا وضمن الصلاحيات المخولة له ويقوم باقتراح سياسات وخطط العمل، وتمثيل الشركة وتخطيط وإدارة سير العمل بالمصنع.
- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج بما يتفق والسياسات المقررة وأهداف وغايات الشركة بالشكل الأمثل لتحقيق مصالح أصحاب العمل.

- الإشراف على إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما ينسجم والتعليمات المقررة بهذا الخصوص.
- إدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم.
- تطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية العامة.

يقوم مدير المصنع بما يلي :

- يشرف على متابعة كافة العمليات داخل المصنع وإدراجها.
- يشرف على تشغيل خطوط الإنتاج طبقاً للسياسة والإجراءات الموضوعية ويضمن التشغيل السلس للإنتاج.

يقوم مديراً الموارد البشرية بما يلي :

- وضع وتطبيق وتطوير الإجراءات والسياسات والخطط المنظمة لعمليات تعيين الموظفين وتنظيم الإجراءات الخاصة بإدارة شئونهم أثناء الخدمة.
- متابعة كل ما يتعلق بخدمة العاملين فيها من خلال القيام بأعمال الخدمات والشئون الإدارية وتوفير وتحسين أساليب العمل.
- تحقيق الرضا والأمان الوظيفي وتنمية وتطوير المهارات والقدرات لدى الموارد البشرية ولتحقيق الاستمرارية والتطور والنمو والريادة والتميز للمؤسسة.

يقوم المحاسب بالوظائف التالية :

- تسجيل جميع الحركات المالية لمشروع
- تحضير القوائم المالية
- تحضير وحساب الرواتب وكل ما يتعلق بالضريبة والضمان الاجتماعي
- أية مهام أخرى يحددها المسؤول المباشر بما يتناسب مع طبيعة ومعطيات العمل

يقوم موظف التسويق بما يلي :

- وضع الخطط و الأهداف التسويقية للمطعم
- القيام بمتابعة المنافسين والتغيرات في البيئة التنافسية
- تزويد الإدارة بتقارير تحليلية بشكل دوري
- متابعة العملاء والعمل على بناء علاقات معهم
- أية مهام أخرى يحددها المسؤول المباشر بما يتناسب مع طبيعة ومعطيات العمل

يقوم مسؤول المستودع بما يلي :

- تنفيذ الخطط وتنظيم كل الأمور المتعلقة بالمخازن (خامات ، منتج نهائي ، منتج تحت التشغيل ، والمساحات التخزينية)
- رفع تقرير لمدير المصنع بالاحتياجات المطلوبة
- تنظيم دخول وخروج المخزون طبقاً للإجراءات المعتمدة.

يقوم مسؤول التصدير بما يلي :

- يقوم بمتابعة عمليات وإجراءات استيراد وتصدير السلع وفقاً للسياسات والخطط المقررة لهذه الغاية.
- تقييم الإنجاز، ومراقبة تذبذب أسعار السلع، وتوفير السلع المطلوبة بالجودة المطلوبة وبأقل الأسعار بما يكفل تنافسيتها في السوق المحلي والخارجي.

يقوم مدير المشتريات بما يلي :

- تخطيط وتنظيم العمل بإدارة المشتريات من تخطيط وتنظيم وتنفيذ شراء أى مواد خام ومستلزمات إنتاج ومستلزمات صيانة وتشغيل وكذلك المتطلبات المختلفة لإدارة المشتريات بالمواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد وبأفضل الاسعار.

يقوم مدير الجودة بما يلي:

- تخطيط وتنظيم سير العمل بالمنشأة طبقاً لمواصفة الأيزو 9001 – 2000 والمشاركة الفعالة في تحديد وصياغة الأهداف.
- القيام بأداء جميع المهمات والمسؤوليات المنوطة بممثل الإدارة لنظام الجودة.

يقوم موظفين الصيانة بما يلي :

- مسؤول عن أعمال الصيانة اللازمة للآلات حسب الإجراءات المعتمد.
- القيام بفحص دوري للآلات والتأكد من عملها بشكل صحيح.
- مسؤول عن تحميل البرامج وأنظمة التشغيل على الآلات وكتابة التوصيف الفني لها.

يقوم عمال التشغيل بما يلي :

- العمل على تشغيل خطوط الإنتاج ومتابعة سير عملها.
- تنفيذ خطط الإنتاج اليومي، والتأكد من عملها بالكمية والجودة المطلوبة.
- التبليغ عن أي أضرار أو عطل في الماكينة أو الإنتاج.

يقوم فني ميكانيكي بما يلي :

- تغيير وإصلاح المعدات في جميع المواقع وفقا لخطة صيانة المصنع.
- إجراء فحوصات الصيانة الوقائية وتقديم كافة الخدمات للوحدات الأخرى حسب المطلوب.
- تنفيذ تعليمات المسؤول فيما يتعلق بإجراءات الصيانة الميكانيكية.
- القدرة على إستخدام الأدوات والمعدات اليدوية.

يقوم فني كهربائي بما يلي :

- القيام بتنفيذ خطط و برامج و فعاليات الصيانة الكهربائية الوقائية والتصحيحية على الماكينات والمعدات و خطوط الإنتاج في المصنع.
- مراقبة كفاءة الآلات والمعدات في قسم الإنتاج وإبلاغ مشرف وردية الإنتاج عن أي سوء استخدام لهذه الماكينات.
- تشخيص الأعطال الكهربائية التي تحدث على الماكينات و خطوط الانتاج.
- تنفيذ فحوص التأريض على الآلات والمعدات في المصنع لضمان عدم وجود أي تسرب كهربائي في الماكينات.
- عمل التمديدات الكهربائية المطلوبة لجميع دوائر وأقسام المصنع.
- فحص لوحات التوزيع الكهربائية الرئيسية والفرعية لكافة مباني ومرافق المصنع وفق البرامج الموضوعوعة لضمان جاهزيتها وفعاليتها.

يقوم السائق بما يلي :

- قيادة المركبات لتنفيذ المهام التي توكل إليه.
- تسجيل المهام التي يقوم بها والمسافات التي يقطعها في السجل الخاص.
- متابعة نظافة مركبات المصنع.

يقوم الحارس بما يلي:

- تنفيذ التعليمات الأمنية المعتمدة للحفاظ على النظام الأمني بالمؤسسة.
- التأكد من إغلاق أي قسم عند انتهاء الوردية ومن خروج جميع الموظفين من الموقع أو القسم.
- القيام بجولات في المواقع أثناء فترة الحراسة.
- التأكد من وجود اذن بإخراج أي مواد أو بضائع من الموقع.

تحليل المتطلبات الفنية

الأرض والأعمال الإنشائية

سيتم إقامة المصنع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تتميز بموقع استراتيجي يشكل نقطة التقاء لثلاث قارات ومفترق طرق لأربع دول تمتد على طول الساحل الأردني على البحر الأحمر ويخدم المنطقة ميناء بحري حديث ومطار دولي. وسيتم استئجار الأرض من المسؤولين في المنطقة.

جدول 11 : الأرض المطلوبة للمشروع

الأرض	المساحة م ²
قطعة الأرض المطلوبة ¹	50,000

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتتمثل فيما يلي:

جدول 12 الأعمال الإنشائية المطلوبة

أعمال إنشائية	المساحة (م ²)
أعمال بناء هنجر	2,000
أعمال بناء وتعبيد أرض	500

الآلات والمعدات

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع كما يلي:

جدول 13 الآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد
آلة تنخيل	2
طاحونة	1
معدات تغذية المواد الخام	1
صومعة المواد الخام	1
صومعة المنتج النهائي	1
ماكينة تجميع وتجهيز	1
مكبس هوائي	1

العدد	الألات والمعدات
1	تجهيزات مختبر
1	محول كهرباء واسلاك
1	انابيب وتجهيزاتها
1	عربة نقل عمودية
1	جرافة
1	رافعة شوكية

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

جدول 14 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع

العدد	الأثاث والمفروشات
-	أثاث مكتبي

المركبات ووسائل النقل

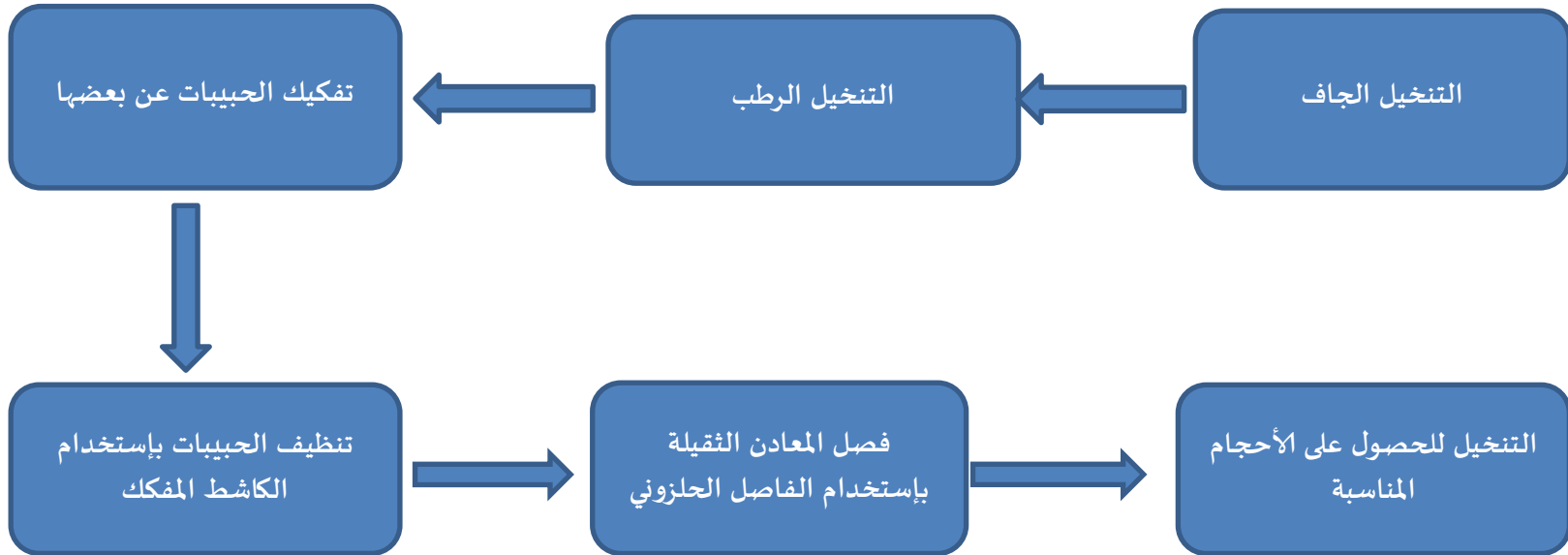
يحتاج المشروع الى وسائل النقل التالية :

جدول 15 : المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع

العدد	المركبات ووسائل النقل
2	مركبة نقل متوسطة (بك اب)
2	قلاب

وصف العملية الإنتاجية

تتلخص العملية الإنتاجية لإنتاج الرمل الزجاجي السيلكا في 6 خطوات كما يلي:



- كما تستخدم طريقة الـ AL'ali لإنتاج درجات نقاوة عالية ونسبة استرجاع كبيرة.

5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 11.20 % ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 16 الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 17 اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	
دولار أمريكي	0.708
يورو أوروبي	0.760

جدول 18 أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد أيام العمل في الأسبوع	7
عدد أيام السنة	364
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 19 فرضيات معدلات الزيادة السنوية

معدلات الزيادة السنوية	
معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان	2.20%
أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)	3.00%
المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)	3.00%
الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4)	4.1%

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(4) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 20 فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
25.00%	مصاريف المواد الأولية
5.00%	مصاريف المنافع الخدمية
1.00%	مصاريف الصيانة
4.00%	مصاريف المستهلكات
0.50%	مصاريف التأمين من قيمة الأصول
0.50%	مصاريف التسويق

جدول 21 فرضيات ضريبة الدخل

فرضيات ضريبة الدخل	
20%	معدل ضريبة الدخل في الأردن (1)
0.500	ضريبة استخراج ثروات طبيعية/ دينار أردني للطن
20%	معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم
10%	نسبة الاحتياطي الإجمالي (3)
فرضيات أخرى	
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر)

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
10.12%	علاوة مخاطر السوق (3)
20%	معدل ضريبة الدخل
1	بيتا " المخاطر النظامية" (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodoran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 22 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون
10.12%	علاوة مخاطر السوق
20%	معدل ضريبة الدخل
1.00	بيتا " المخاطر النظامية "
605,447	حقوق الملكية
908,170	قيمة القروض
القروض	
9.48%	تكلفة الاقتراض قبل الضرائب
7.58%	تكلفة الاقتراض بعد الضرائب
908,170	قيمة القروض
60%	نسبة القروض
حقوق الملكية	
16.6%	تكلفة حقوق الملكية
605,447	قيمة حقوق الملكية
40%	نسبة حقوق الملكية
إجمالي	
1,513,616	قيمة المشروع
100%	نسبة المشروع
11.20%	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 1,513,616 دينار أردني و تغطي كلفة كل من الأرض ، والأعمال الإنشائية ، والآلات و المعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

جدول 23 : المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م2)	المساحة (م2)	الكلفة
هتجر	100	2,000	200,000
اعمال بناء	250	200	50,000
تعبيد ارض	12	300	3,600
اعمال اخرى			15,000
الكلفة الإجمالية			268,600

جدول 24 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
آلة تنخيل	2	25,000	50,000
طاحونة	1	75,000	75,000
معدات تغذية المواد الخام	1	3,500	3,500
صومعة المواد الخام	1	30,000	30,000
صومعة المنتج النهائي	1	132,000	132,000
ماكينة تجميع وتجهيز	1	24,000	24,000
مكبس هوائي	1	8,400	8,400
تجهيزات مختبر	1	70,000	70,000
محول كهرباء واسلاك	1	20,000	20,000
انابيب وتجهيزاتها	1	18,000	18,000
عربة نقل عمودية	1	7,500	7,500
جرافة	1	40,000	40,000
رافعة شوكية	1	25,000	25,000
المجموع (دينار أردني)			503,400

جدول 25 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
اثاث	-	-	7,000
المجموع			7000

جدول 26 : مصاريف المركبات ووسائل النقل

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
مركبات نقل بك اب	2	23,400	46,800
قلاّب	2	200,000	400,000
الكلفة الإجمالية			446,800

جدول 27 : مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار)
رسوم حكومية	500
تنقل	750
تسويق	500
تدريب	750
المجموع	2,500

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بوضع الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 28 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية
المصاريف التشغيلية	3	%25	105,465
المصاريف الإدارية والعمومية	3	%25	3,600
مصاريف التسويق	3	%25	1,050
الرواتب غير المباشرة	3	%25	37,600
المجموع			147,715

جدول 29 ملخص المصاريف الرأسمالية

ملخص المصاريف الرأسمالية	التكلفة (دينار أردني)	نسبة التحوط	التكلفة (دينار أردني)	النسبة من الإجمالي
الأرض	0	10%	0	%0.0
الأعمال الإنشائية	268,600	10%	295,460	%19.5
الألات والمعدات	503,400	10%	553,740	%36.6
الأثاث والمفروشات	7,000	10%	7,700	%0.5
المركبات ووسائل النقل	446,800	10%	491,480	%32.5
مصاريف ما قبل التشغيل	2,500	10%	2,750	%0.2
رأس المال العامل الأولي	147,715	10%	162,486	%10.7
المجموع (دينار)	1,376,015		1,513,616	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض و حقوق ملكية . قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع ب 1,513,616 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة و التي تتضمن كلاً من الأرض، والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات ، والأثاث والمفروشات ، والمركبات ووسائل النقل ، و مصاريف ما قبل التشغيل ، ورأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض و بمبلغ 908,170 دينار أردني ، و باقي ال (40%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) و بمبلغ قدره 605,447. يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 30 مصادر وإستخدام التمويل

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
حقوق ملكية (تمويل ذاتي)	605,447	40%
قروض	908,170	60%
إجمالي	1,513,616	100%
استخدام التمويل	المبلغ	النسبة
مصاريف رأسمالية	1,348,380	89.08%
مصاريف ما قبل التشغيل	2,750	0.18%
رأس المال العامل	162,486	10.73%
إجمالي	1,513,616	100.00%

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 31 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية	209,935	230,929	230,929	251,922	272,916	293,909	293,909	314,903	314,903	314,903
مصاريف المنافع الخدمية	41,987	46,186	46,186	50,384	54,583	58,782	58,782	62,981	62,981	62,981
مصاريف الصيانة	8,397	9,237	9,237	10,077	10,917	11,756	11,756	12,596	12,596	12,596
المستهلكات	33,590	36,949	36,949	40,308	43,666	47,025	47,025	50,384	50,384	50,384
الرواتب المباشرة	89,600	93,274	97,098	101,079	105,223	109,537	114,028	118,703	123,570	128,637
مصاريف أخرى	38,351	41,657	42,040	45,377	48,730	52,101	52,550	55,957	56,443	56,950
المجموع	421,860	458,231	462,437	499,147	536,035	573,111	578,051	615,524	620,877	626,450

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 32 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	900	927	955	983	1,013	1,043	1,075	1,107	1,140	1,174
مصاريف ضيافة	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
قرطاسية ومطبوعات	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
تنقلات	2,400	2,472	2,546	2,623	2,701	2,782	2,866	2,952	3,040	3,131
مصاريف ايجار	1,250	1,288	1,326	1,366	1,407	1,449	1,493	1,537	1,583	1,631
مصاريف تدريب	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
مصاريف التأمين	6,742	6,944	7,152	7,367	7,588	7,816	8,050	8,292	8,540	8,797
مصاريف اخرى	1,309	1,348	1,389	1,431	1,474	1,518	1,563	1,610	1,658	1,708
المجموع	14,401	14,833	15,278	15,736	16,209	16,695	17,196	17,712	18,243	18,790

مصاريف التسويق

جدول 33 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف التسويق	4,199	4,619	4,619	4,619	5,038	5,458	5,878	6,298	6,298	6,298

الموارد البشرية

تم تقدير الرواتب والأجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار:

جدول 34 : الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير عام	2,000	2,082	2,167	2,256	2,349	2,445	2,545	2,650	2,758	2,871
مدير مصنع	1,200	1,249	1,300	1,354	1,409	1,467	1,527	1,590	1,655	1,723
مدير موارد بشرية	1,000	1,041	1,084	1,128	1,174	1,223	1,273	1,325	1,379	1,436
مدير مالي	850	885	921	959	998	1,039	1,082	1,126	1,172	1,220
مدير الجودة	850	885	921	959	998	1,039	1,082	1,126	1,172	1,220
مسؤول المستودعات	700	729	759	790	822	856	891	927	965	1,005
مسؤول التصدير	700	729	759	790	822	856	891	927	965	1,005
محاسب	500	521	542	564	587	611	636	662	690	718
موظف تسويق	450	468	488	508	528	550	573	596	621	646
صيانة	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
موظفين مباشرين										
عمال تشغيل	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
فنيين ميكانيكيين	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
فني كهربائي	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
سائق	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
حارس	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574

جدول 35 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير عام	32,000	33,312	34,678	36,100	37,580	39,120	40,724	42,394	44,132	45,942
مدير مصنع	19,200	19,987	20,807	21,660	22,548	23,472	24,435	25,436	26,479	27,565
مدير موارد بشرية	16,000	16,656	17,339	18,050	18,790	19,560	20,362	21,197	22,066	22,971
مدير مالي	13,600	14,158	14,738	15,342	15,971	16,626	17,308	18,017	18,756	19,525
مدير الجودة	13,600	14,158	14,738	15,342	15,971	16,626	17,308	18,017	18,756	19,525
مسؤول المستودعات	11,200	11,659	12,137	12,635	13,153	13,692	14,254	14,838	15,446	16,080
مسؤول التصدير	11,200	11,659	12,137	12,635	13,153	13,692	14,254	14,838	15,446	16,080
محاسب	8,000	8,328	8,669	9,025	9,395	9,780	10,181	10,599	11,033	11,485
موظف تسويق	14,400	14,990	15,605	16,245	16,911	17,604	18,326	19,077	19,860	20,674
صيانة	11,200	11,659	12,137	12,635	13,153	13,692	14,254	14,838	15,446	16,080
مجموع الرواتب غير المباشرة	150,400	156,566	162,986	169,668	176,624	183,866	191,405	199,252	207,421	215,926
موظفين مباشرين										

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
عمال تشغيل	38,400	39,974	41,613	43,319	45,096	46,945	48,869	50,873	52,959	55,130
فنيين ميكانيكيين	12,800	13,325	13,871	14,440	15,032	15,648	16,290	16,958	17,653	18,377
فني كهربائي	6,400	6,662	6,936	7,220	7,516	7,824	8,145	8,479	8,826	9,188
سائق	25,600	26,650	27,742	28,880	30,064	31,296	32,579	33,915	35,306	36,753
حارس	6,400	6,662	6,936	7,220	7,516	7,824	8,145	8,479	8,826	9,188
مجموع الرواتب المباشرة	89,600	93,274	97,098	101,079	105,223	109,537	114,028	118,703	123,570	128,637
المجموع	240,000	249,840	260,083	270,747	281,847	293,403	305,433	317,956	330,992	344,562

الإستهلاك

تبين الجداول الاتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 36 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية	الكلفة (دينار)	نسبة الاستهلاك	نسبة الإضافات السنوية
الأرض	0	%0.0	%0.0
الأعمال الإنشائية	295,460	%5.0	%0.0
الآلات والمعدات	553,740	%10.0	%2.0
الأثاث والمفروشات	7,700	%10.0	%5.0
المركبات ووسائل النقل	491,480	%10.0	%0.0
	1,348,380		

جدول 37 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشائية

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والإستهلاك السنوي
1,460,65	1,447,11	1,433,84	1,420,86	1,408,14	1,395,68	1,383,48	1,371,54	1,359,84	1,348,38	مجموع الأصول الثابتة
131,293	129,938	128,612	127,313	126,041	124,796	123,576	122,381	121,211	120,065	مجموع مصاريف الإستهلاك
1,255,22	1,123,93	993,994	865,382	738,069	612,028	487,233	363,657	241,276	120,065	مجموع الإستهلاك المتراكم
13,545	13,263	12,988	12,719	12,456	12,198	11,947	11,701	11,460	0	مجموع الإضافات
205,431	323,179	439,854	555,478	670,072	783,657	896,254	1,007,88	1,118,56	1,228,31	مجموع صافي القيمة الدفترية

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 38 : تفاصيل القرض

908,170	قيمة القرض
9.48%	الفائدة السنوية
5	مدة القرض
2018	سنة بداية القرض
236,399	الدفعة السنوية
5	عدد الدفعات

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2018				908,170
2019	236,399	86,095	150,304	757,866
2020	236,399	71,846	164,553	593,313
2021	236,399	56,246	180,153	413,160
2022	236,399	39,168	197,231	215,929
2023	236,399	20,470	215,929	0

قائمة الدخل الشامل

جدول 39 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	839,740	923,714	923,714	1,007,68	1,091,66	1,175,63	1,175,63	1,259,61	1,259,61	1,259,61
إجمالي الإيرادات التشغيلية	839,740	923,714	923,714	1,007,68	1,091,66	1,175,63	1,175,63	1,259,61	1,259,61	1,259,61
مصاريف تشغيلية	421,860	458,231	462,437	-499,147	-536,035	-573,111	-578,051	-615,524	-620,877	-626,450
مجمّل الربح (أو الخسارة)	417,880	465,483	461,277	508,541	555,627	602,525	597,585	644,086	638,733	633,160
هامش مجمّل الربح	%50	%50	%50	%50	%51	%51	%51	%51	%51	%50
الرواتب و الاجور (غير المباشرة)	150,400	156,566	162,986	-169,668	-176,624	-183,866	-191,405	-199,252	-207,421	-215,926
المصاريف الادارية والعمومية	-14,401	-14,833	-15,278	-15,736	-16,209	-16,695	-17,196	-17,712	-18,243	-18,790
مصاريف التسويق	-4,199	-4,619	-4,619	-5,038	-5,458	-5,878	-5,878	-6,298	-6,298	-6,298

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف ما قبل التشغيل	-2,750									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	171,750	176,018	182,882	-190,443	-198,291	-206,439	-214,478	-223,262	-231,962	-241,014
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات	246,130	289,465	278,394	318,098	357,335	396,086	383,107	420,825	406,771	392,146
استهلاك الموجودات الثابتة	120,065	121,211	122,381	-123,576	-124,796	-126,041	-127,313	-128,612	-129,938	-131,293
الدخل قبل الضرائب والفوائد	126,065	168,254	156,013	194,523	232,540	270,045	255,794	292,213	276,832	260,853
الفوائد البنكية	-86,095	-71,846	-56,246	-39,168	-20,470	-0	-0	-0	-0	-0
الدخل قبل الضرائب	39,971	96,408	99,767	155,355	212,070	270,045	255,794	292,213	276,832	260,853
ضريبة الدخل	-18,994	-30,282	-30,953	-42,071	-53,414	-65,009	-62,159	-69,443	-66,366	-63,171
صافي الربح (الخساره)	20,977	66,127	68,814	113,284	158,656	205,036	193,635	222,770	210,466	197,683
نسبة صافي الربح	%2	%7	%7	%11	%15	%17	%16	%18	%17	%16
الاحتياطي الاجباري	-2,098	-6,613	-6,881	-11,328	-15,866	-20,504	-19,363	-22,277	-21,047	-19,768
الأرباح المدورة	18,879	78,393	140,325	242,281	385,071	569,604	743,875	944,369	1,133,78	1,311,70

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 40 التدفقات النقدية المتوقعة

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
197,683	210,466	222,770	193,635	205,036	158,656	113,284	68,814	66,127	20,977	صافي الربح (الخسارة)
تعديلات غير نقدية										
0	0	0	0	0	20,470	39,168	56,246	71,846	86,095	فوائد بنكية
131,293	129,938	128,612	127,313	126,041	124,796	123,576	122,381	121,211	120,065	استهلاكات
328,975	340,404	351,382	320,948	331,077	303,921	276,027	247,441	259,183	227,136	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل
0	0	-1,749	0	-1,749	-1,749	-1,749	0	-1,749	-17,495	النقص (الزيادة) في المخزون
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
947	910	2,801	840	2,734	2,702	2,672	715	2,614	36,027	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
947	910	1,052	840	984	953	922	715	865	18,533	التغير في رأس المال العامل
329,923	341,314	352,434	321,788	332,062	304,874	276,950	248,156	260,048	245,669	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية										
-13,545	-13,263	-12,988	-12,719	-12,456	-12,198	-11,947	-11,701	-11,460	-1,348,380	(شراء) اصول ثابتة

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
-13,545	-13,263	-12,988	-12,719	-12,456	-12,198	-11,947	-11,701	-11,460	-1,348,380	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة الاستثمارية
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									605,447	راس المال
0	0	0	0	0	-215,929	-197,231	-180,153	-164,553	-150,304	إرجاع القرض
-0	-0	-0	-0	-0	-20,470	-39,168	-56,246	-71,846	-86,095	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,170	قروض
0	0	0	0	0	-236,399	-236,399	-236,399	-236,399	1,277,218	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التمويلية
316,378	328,051	339,446	309,069	319,606	56,277	28,604	57	12,190	174,506	صافي الزيادة (النقص) في النقد
1,567,806	1,239,755	900,309	591,240	271,634	215,357	186,753	186,696	174,506	0	النقد أول الفترة
1,884,184	1,567,806	1,239,755	900,309	591,240	271,634	215,357	186,753	186,696	174,506	النقد نهاية الفترة

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:

تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة.

جدول 41 المركز المالي المتوقع

[illegible]

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
قروض طويلة الاجل	593,313	413,160	215,929	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	593,313	413,160	215,929	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات	793,893	631,954	452,516	257,957	44,730	47,464	48,304	51,106	52,016	52,963
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	605,447	605,447	605,447	605,447	605,447	605,447	605,447	605,447	605,447	605,447
الاحتياطي الاجباري	2,098	8,710	15,592	26,920	42,786	63,289	82,653	104,930	125,976	145,745
ارباح (خسائر) مدورة	18,879	78,393	140,325	242,281	385,071	569,604	743,875	944,369	1,133,788	1,311,703
مجموع حقوق الملكية	626,423	692,550	761,364	874,648	1,033,304	1,238,340	1,431,975	1,654,745	1,865,211	2,062,894
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	1,420,316	1,324,504	1,213,880	1,132,605	1,078,034	1,285,804	1,480,279	1,705,851	1,917,227	2,115,857

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، و بالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقاً لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 42 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

صافي التدفقات النقدية	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية	-1,513,616	248,419	248,588	236,455	265,003	292,676	319,606	309,069	339,446	328,051	316,378	4,570,920
معامل الخصم	1.00	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.43	0.38	0.35	0.31	0.28	0.28
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	-1,513,616	180,671	162,587	139,077	140,171	139,219	136,718	118,896	117,432	102,060	88,516	1,278,855

يبين الجدول (43) فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 43 فترة استرداد رأس المال

فترة استرداد رأس المال	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي التدفقات النقدية الحرة	-1,513,616	248,419	248,588	236,455	265,003	292,676	319,606	309,069	339,446	328,051	316,378
الاسترداد	1,513,616	1,265,198	1,016,609	780,154	515,151	222,475	-97,131	-406,200	-745,646	-1,073,697	-1,390,075
فترة الاسترداد	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

جدول 44 نتائج التحليل المالي

معدل الخصم	11.20%
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	1,090,587
فترة استرداد رأس المال	5
معدل العائد الداخلي	22.86%

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثير المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% و بقي المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 1,090,587 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 26 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

جدول 45 تحليل الحساسية

تحليل الحساسية	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
الحالة الأساسية	22.86%	5	11.20%
انخفاض الإيراد 10%	19.15%	6	11.20%
ارتفاع المصاريف التشغيلية 10%	19.80%	6	11.20%